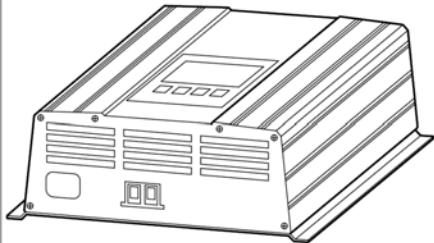
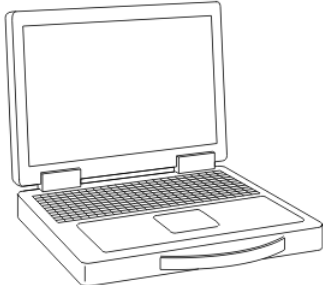


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 9X00IN 使用 PIWIS 检测仪进行控制单元编程的基本说明和过程

### 工具

| 名称            | 类型   | 编号      | 描述 |                                                                                                                   |
|---------------|------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓄电池充电器 HFL 65 | 车间设备 | WE 1353 |    |                                 |
| PIWIS 检测仪 II  | 专用工具 | 9818    |    | <br>03<br>9818 000 721 981 80 |

### 有关控制单元编程的基本信息和说明

#### 有关控制单元编程的基本信息



#### 信息

基本上有两种不同的方法来执行控制单元编程：

- 使用相关控制单元的 **“Programming”**（编程）菜单（例如，针对 DME 和 PDK 控制单元的菜单）。

或

- 通过输入特定的编程代码，使用 PIWIS 检测仪上 **“Additional menu”**（附加菜单）中的 **“Campaign”** 功能。

在相关的《车间手册》或相关技术信息中说明了要使用的控制单元编程的类型。

#### 有关控制单元编程的基本说明

##### 注意

因欠压而导致故障记忆中出现故障条目且控制单元编程被中止。

- 如果在诊断或控制单元编程过程中电流消耗增加，则会导致电压下降，这将产生一个或多个故障条目，并将导致编码过程异常终止。

→ 开始作业之前, 请将额定电流至少为 **40 A** 的适当蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

#### 注意

如果 **WLAN** 连接不稳定, 则控制单元编程将被中止。

- **WLAN** 连接不稳定可能会中断 **PIWIS 检测仪 II** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 之间的通讯。因此, 控制单元编程可能会被中止。

→ 控制单元编程期间, 请务必通过 **USB 电缆** 将 **PIWIS 检测仪 II** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 相连。

#### 注意

如果未识别到车钥匙, 则控制单元编程将被中止

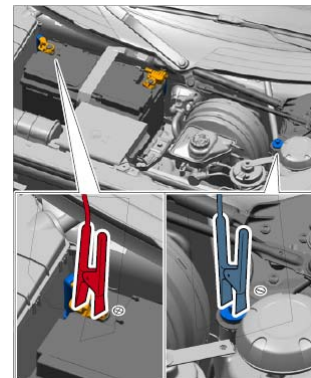
- 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆, 如果未识别到车钥匙, 则编程将无法启动或被中断。

→ 使用原装车钥匙开启点火装置。为此, 必要时用原装车钥匙替换点火锁中的控制面板。

## 一般准备工作

### 一般准备工作

1. 连接额定电流 **至少为 40 A** 的蓄电池充电器 (例如 **蓄电池充电器 HFL 65 WE 1353**)。  
首先, 将充电器的正极电缆连接到蓄电池的正极接线柱, 然后将充电器的负极电缆连接到跨接起动接地点 → **外部电源**。



外部电源

2. 打开蓄电池充电器。
3. 使用**原装车钥匙**开启点火装置。  
对于配备“保时捷免钥匙进入系统”的车辆, 必要时请使用原装车钥匙代替点火锁中的控制面板执行此操作。
4. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须通过 **USB 电缆** 连接到车辆通讯模块 (**VCI**)。然后, 将通讯模块与车辆相连, 并开启 **PIWIS 检测仪**。

## 使用 PIWIS 检测仪进行控制单元编程的基本过程

### 有关控制单元编程步骤的信息



信息

基本上有两种不同的方法来使用 PIWIS 检测仪执行控制单元编程：

- 使用相关控制单元的 **“Programming”**（编程）菜单（例如，针对 DME 和 PDK 控制单元的菜单）→ 使用 **“Programming”**（编程）菜单进行控制单元编程。

或

- 通过输入特定的编程代码，使用 PIWIS 检测仪上 **“Additional menu”**（附加菜单）中的 **“Campaign”** 功能 → 使用 PIWIS 检测仪上 **“Additional menu”**（附加菜单）中的 **“Campaign”** 功能进行控制单元编程。

在相关的《车间手册》或相关技术信息中说明了要使用的控制单元编程的类型。

## 使用 **“Programming”**（编程）菜单进行控制单元编程

1. 在 PIWIS 检测仪的开始界面上，调用 ⇒ **“Diagnostics”**（诊断）菜单，然后选择相关车型。

诊断应用程序随后启动，并显示控制单元选择屏幕。

2. 在控制单元选择屏幕（⇒ **“Overview”**（概述）菜单）中，选择要编程的控制单元，然后按 **>>** 确认所做的选择 → 控制单元选择。



控制单元选择

3. 出现询问 **“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”**（创建车辆分析日志 (VAL)?）时，按 **F12** 创建 VAL 或按 **F11** 取消创建 VAL。
4. 出现可能显示的车辆活动已经存储到 PIWIS 信息系统中的通知信息时，按 **>>** 确认。
5. 找到要编程的控制单元后，选择 ⇒ **“Programming”**（编程）菜单。
6. 选择 ⇒ **“Automatic programming”**（自动编程）功能，然后按 **>>** 确认所做的选择，启动编程程序引导 → 自动编程。



自动编程

7. 在编程程序引导期间，阅读并按照 **PIWIS 检测仪上的信息和说明** 进行操作。然后按 **>>** 继续。

在编程过程中，对控制单元进行重新编程，然后根据需要自动重新编码。

**请勿中断编程和编码。**

在控制单元编程（需要时还要进行编码）完成后，系统将提示您关闭点火装置，等待指定时间后，再重

新开启。



### 信息

编程成功完成后，必须始终执行 ⇒ “一般后续工作” 下所述的工作。

如果要求其他具体的后续工作，在相关的《车间手册》或相关技术信息中说明了这些后续工作。



### 信息

- 如果编程期间显示错误信息（例如 “Campaign does not exist”（活动不存在）、“No suitable programming rules found”（未找到合适的编程规则）或 “Vehicle data could not be read”（无法读取车辆数据）等），请阅读并按照 → 故障诊断中提供的相应说明进行操作。
- 如果编程中断（例如由于电压下降或通讯中止等）或无法成功执行编程（错误信息 “Programming unsuccessful”（编程不成功）），则必须重复进行编程。
- 如果在编程程序引导过程中，未成功执行编码，则必须在编程程序引导完成后，对控制单元单独重新编码。要执行此操作，请在控制单元选择屏幕（“Overview”（概图）菜单）中选择相关控制单元，然后按 >> 确认所做的选择。找到控制单元后，选择 “Codings/adaptations”（编码/自适应）菜单，使用 “Automatic coding”（自动编码）功能对控制单元进行重新编码。

使用 PIWIS 检测仪上 “Additional menu”（附加菜单）中的 “Campaign” 功能进行控制单元编程

- 在 PIWIS 检测仪的开始界面上，调用 ⇒ “Diagnostics”（诊断）菜单，然后选择相关车型。

诊断应用程序随后启动，并显示控制单元选择屏幕。

- 在控制单元选择屏幕（“Overview”（概图）菜单）中，按 F7 调用 ⇒ “Additional menu”（附加菜单）（→ 控制单元选择）。



控制单元选择

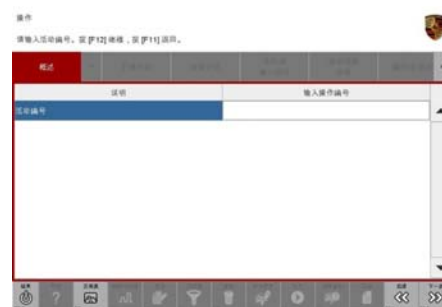
- 出现询问 “Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）时，按 >> 创建 VAL 或按 F11 取消创建 VAL。
- 出现可能显示的车辆活动已经存储到 PIWIS 信息系统中的通知信息时，按 >> 确认。
- 选择 ⇒ “Campaign”（活动）功能，然后按 >> 确认所做的选择 → 附加菜单 - 活动。

然后，系统会提示您输入编程代码。



附加菜单 - 活动

6. 要输入编程代码，请点击相关文本框，光标会开始闪烁 → **编程代码输入字段**。



编程代码输入字段

7. 输入在相关说明（技术信息、《车间手册》）中指定的**编程代码**，然后按 **Enter** 确认输入。

文本框变为蓝色。

8. 按 **>>** 启动引导编程顺序。

在编程序引导期间，阅读并按照 **PIWIS 检测仪上的信息和说明** 进行操作。然后按 **>>** 继续。

在编程过程中，对控制单元进行重新编程，然后根据需要自动重新编码。

**请勿中断编程和编码。**

在控制单元编程（需要时还要进行编码）完成后，系统将提示您关闭点火装置，等待指定时间后，再重新开启。



### 信息

编程成功完成后，必须始终执行 ⇒ “**一般后续工作**” 下所述的工作。

如果要求其他具体的后续工作，在相关的《车间手册》或相关技术信息中说明了这些后续工作。



### 信息

- 如果编程期间显示错误信息（例如 “**Campaign does not exist**”（活动不存在）、“**No suitable programming rules found**”（未找到合适的编程规则）或 “**Vehicle data could not be read**”（无法读取车辆数据）等），请阅读并按照 → 故障诊断中提供的相应说明进行操作。
- 如果编程**中断**（例如，由于电压下降或通信中止等原因）或**未能成功执行编程**（错误信息 “**Programming unsuccessful**”（编程不成功）），则必须**再次输入编程代码进行重新编程**（“**Additional menu**”（附加菜单）> “**Campaign**”（活动）>> “**Enter campaign number**”（输入活动编号））。**无法**对控制单元手动编程。

- 如果在编程程序引导过程中，未成功执行**编码**，则必须在编程程序引导完成后，对控制单元单独**重新编码**。要执行此操作，请在控制单元选择屏幕（“Overview”（概图）菜单）中选择相关控制单元，然后按 **>>** 确认所做的选择。找到控制单元后，选择 **“Codings/adaptations”**（编码/自适应）菜单，使用 **“Automatic coding”**（自动编码）功能对控制单元进行重新编码。

## 一般后续工作

### 一般后续工作

- 读取并清除所有故障记忆。

- 在控制单元选择屏幕（⇒**“Overview”**（概图）菜单）中，按 **F7** 调用 ⇒**“Additional menu”**（附加菜单）（→ **控制单元选择**）。



控制单元选择

- 选择 ⇒**“Read all fault memories and erase if required”**（读取所有故障记忆并在需要时清除）功能，按 **>>** 予以确认 → **清除故障记忆**。

检测仪将读取控制单元的故障记忆。



清除故障记忆

- 读取故障记忆后，按 **F8** 删除故障记忆条目。
- 系统提示您是否确实要删除所有故障记忆条目时，按 **>>**（“Yes”（是））。

存储在各控制单元故障记忆中的故障随之被删除。



### 信息

如果个别控制单元中仍然存在故障记忆条目，请起动发动机片刻，然后再关闭。等待约 10 秒后，再次开启点火装置，重新建立 PIWIS 检测仪与车辆之间的连接。然后，分别读取并清除受影响控制单元的故障记忆。

如果发现控制单元中存在无法清除且**并非因控制单元编程造成**的其他故障，则必须查找并排除这类故障。

- 关闭点火装置。

4. 从车辆上断开 PIWIS 检测仪。
5. 关闭并断开蓄电池充电器。
6. 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，再次用控制面板替换点火锁中的原装车钥匙。

## 故障诊断

### 故障诊断



#### 信息

此部分说明在使用 **“Campaign”（活动）** 功能进行控制单元编程期间和使用 **“Automatic programming”（自动编程）** 功能进行控制单元编程期间可能会出现**的错误信息的可能原因和补救措施**。

| 开始编程后显示的错误信息                                         | 可能原因                                                                      | 补救措施                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指定的活动不存在                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>PIWIS 检测仪软件不是最新版本</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>将 PIWIS 检测仪软件更新至《技术信息》中指定的软件版本（或更高软件版本）。然后再次输入编程代码并开始编程。</li> </ul>                                                                               |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>选择了错误的车型</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>关闭诊断应用程序。选择正确的车型，并重新启动诊断应用程序。然后再次输入编程代码并开始编程。</li> </ul>                                                                                          |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>输入了错误的编程代码</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>正确输入《技术信息》中指定的编程代码。</li> </ul>                                                                                                                    |
| 未找到合适的编程规则。<br>原因：控制单元的零件号未包括在编程规则中。                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>不得对车辆执行此活动，或已经执行此活动。</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>在 PIWIS &gt; <b>“Vehicle Information”（车辆信息）</b> 中检查此活动的车辆分配情况。</li> </ul>                                                                         |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>已安装具有最新软件版本的替换控制单元</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>检查 ⇒ <b>“Extended identification”（扩展识别）</b> 菜单中相关控制单元的保时捷零件号。</li> </ul> <p>在相关《车间手册》或相关技术信息中可以找到受影响控制单元的当前保时捷零件号和软件版本的有关信息。</p>                  |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>所安装控制单元的软件版本已经是最新版本</li> </ul>     |                                                                                                                                                                                          |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>控制单元的软件版本并非专用于执行此活动的版本。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                          |
| 未找到合适的编程规则。<br>原因：当前车辆装备未出现在编程规则中。请检查车辆订单，并在必要时进行更改。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>不得对车辆执行此活动。</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>在 PIWIS &gt; <b>“Vehicle Information”（车辆信息）</b> 菜单中检查此活动的车辆分配情况。</li> </ul>                                                                       |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>车辆订单错误。</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>检查车辆订单，并在必要时进行更正（PIWIS 检测仪 &gt; <b>“Additional menu”（附加菜单）</b> &gt;&gt; <b>“Maintenance of vehicle data”（车辆数据维护）</b>）。然后再次输入编程代码并开始编程。</li> </ul> |
| 无法读取车辆数据                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>点火装置未开启</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>开启点火装置，关闭并重新启动诊断应用程序。然后再次输入编程代码</li> </ul>                                                                                                        |

|  |  |        |
|--|--|--------|
|  |  | 并开始编程。 |
|--|--|--------|

---

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99